

Labor Block 7

1. Herleitung Transistorsteilheit

Ausgangspunkt Diodegleichung

$$I_B = I_s e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}$$

Beim BJT gilt näherungsweise

$$I_c = \beta I_B$$

$$\rightarrow I_c = \beta I_s e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}$$

Definition Steilheit

$$S = \frac{dI_c}{dU_{BE}}$$

$$\rightarrow S = \underbrace{\beta I_s \cdot \frac{1}{U_T} \cdot e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}}_{= I_c}$$

$$S = \frac{I_c}{U_T}, \quad U_T \approx 26 \text{ mV} \text{ bei } 300 \text{ K}$$

2. Herleitung r_{be} und r_{cb}

$$r_{EO} = \frac{dU_{BE}}{dI_E} \quad \text{mit } I_E \approx I_c$$

$$S = \frac{dI_c}{dU_{BE}} \rightarrow \underline{\underline{r_{EO} = \frac{1}{S} = \frac{U_T}{I_c}}}$$

$$r_{OE} = \frac{dU_{BE}}{dI_B}$$

$$I_B = \frac{I_c}{\beta} \quad \text{und} \quad dI_B = \frac{dI_c}{\beta}$$

$$r_{OE} = \frac{\frac{dU_{BE}}{dI_c}}{\frac{1}{\beta}} = \beta \cdot \frac{dU_{BE}}{dI_c} = \beta \cdot \frac{1}{S}$$

$$S = \frac{I_c}{U_T} \rightarrow \underline{\underline{r_{BE} = \beta \cdot \frac{U_T}{I_c} \hat{=} \beta \cdot r_{EO}}}$$

3. Warum ist R_{CE} sehr hoch

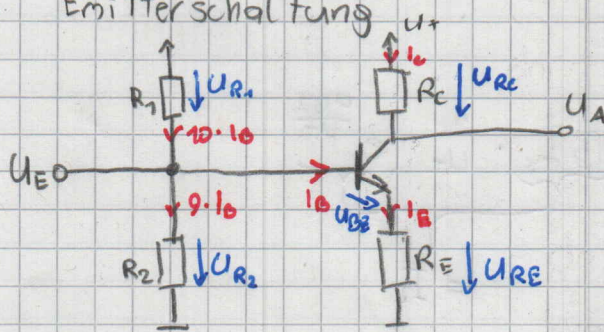
Im Arbeitsbereich wirkt ein BJT wie eine stromgesteuerte Stromquelle (= bedeutet sehr hoher Widerstand)

I_C ist unabhängig von U_{CE} solange $U_{CE} > U_{CE,sat}$

$$r_{CE} = \frac{U_A + U_{CE}}{I_C}$$

da U_A (Early-Spannung) groß ist, ergibt sich ein hoher Wert für R_{CE}

4. Emitterschaltung



$$U_{RC} = 40\% \text{ von } U_+ \rightarrow 8V$$

$$U_{CE} = 40\% \text{ von } U_+ \rightarrow 8V$$

$$U_{RE} = 20\% \text{ von } U_+ \rightarrow 4V$$

$$I_{R1} = 10 \cdot I_B$$

geg.: $U_+ = 20V$
 $\beta = 100$
 $I_C = 100mA$
 $U_{BE} = 0,7V$

ges.: R_1, R_2, R_C, R_E

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 1mA$$

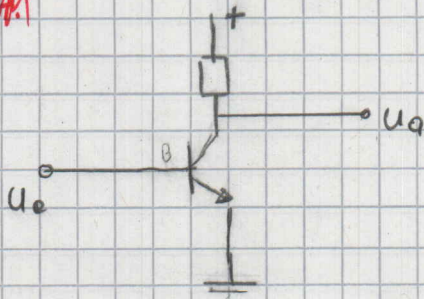
$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_C} = \frac{8V}{0,1A} = 80\Omega$$

$$R_E = \frac{U_{RE}}{I_C + I_B} = \frac{4V}{0,1A + 1mA} = 39,60\Omega$$

$$R_1 = \frac{U_{BE} + U_{RE}}{9 \cdot I_B} = \frac{0,7 + 4}{9mA} = 522,22\Omega$$

$$R_2 = \frac{U_+ - U_{BE} - U_{RE}}{10 \cdot I_B} = 530\Omega$$

6. ~~WUT~~

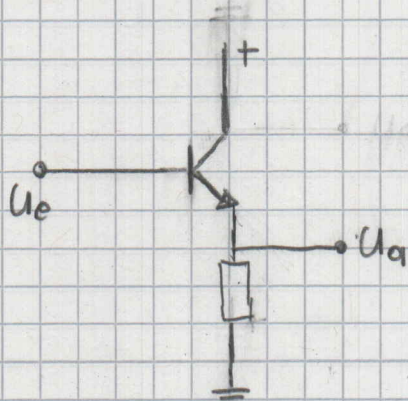


Verstärkung:

$$U_{in} = S \cdot U_{BE}$$

$$U_{out} = -S \cdot U_{BE} \cdot R_C$$

$$A = \frac{U_{out}}{U_{in}} = - \frac{R_C}{U_T}$$

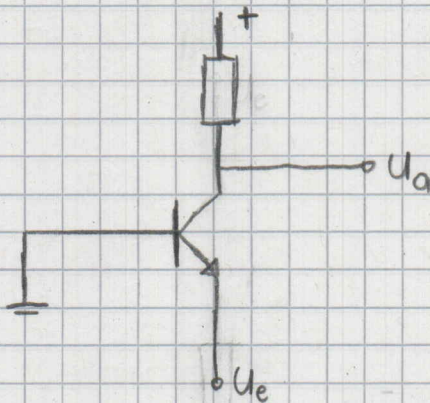


Verstärkung:

$$U_{in} = U_{BE} + U_{out} = U_{BE} + S \cdot U_{BE} \cdot R_E$$

$$U_{out} = S \cdot U_{BE} \cdot R_E$$

$$A = \frac{S \cdot R_E}{1 + S \cdot R_E} \approx 1$$



Verstärkung

$$U_{in} = S \cdot U_{BE}$$

$$U_{out} = -I_C \cdot R_C$$

$$A = \frac{I_C \cdot R_C}{U_T}$$

7.

	Emitters.	Kollektors.	Basissch.
Spannungsverst.	Hoch (-)	≈ 1 (+)	Hoch (+)
Eingangs widerst.	Mittel	Hoch	sehr niedrig
Ausgangswiderst.	Hoch	Niedrig	Hoch
Stromverstärkung	Hoch (β)	Hoch ($\beta + 1$)	≈ 1
Phasendrehung	180°	0°	0°